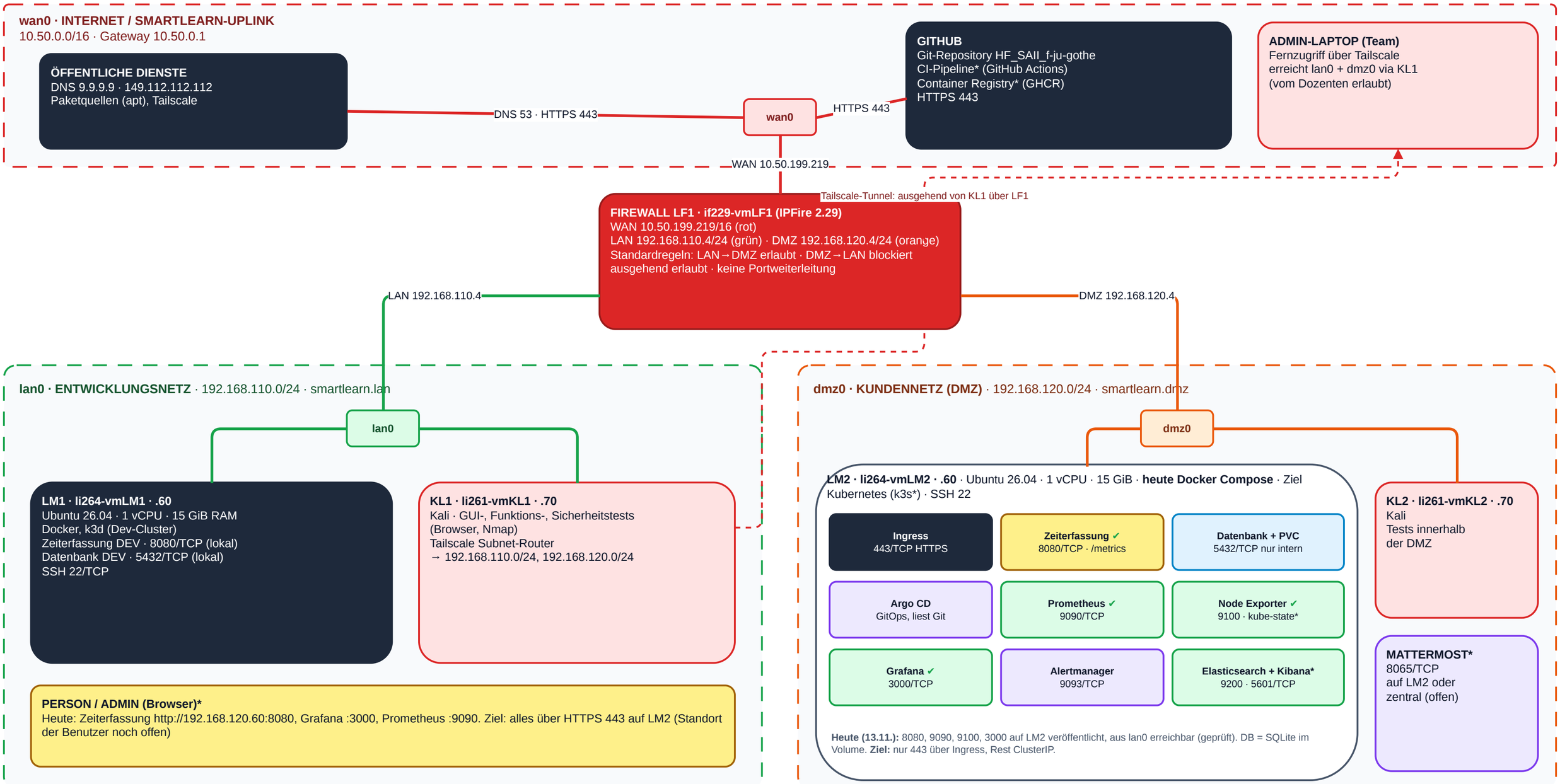
# NETZWERKPLAN v4 | SAII – Zeiterfassung

Team f_you_goethe · 26a · Smartlearn-Umgebung «Projekt SAII HS2026» · Stand 13.11.2026 · * = *Annahme* · **neu in v4:** Monitoring auf LM2 in Betrieb (Docker Compose, ✔ = läuft)




**Kommunikationsmatrix**

| # | Quelle | Ziel | Port / Protokoll | Zweck | Zone über LF1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM1 | GitHub | 443/TCP HTTPS | Git push (Code, Manifeste) | LAN→WAN |
| 2 | Argo CD (LM2) | GitHub | 443/TCP HTTPS | Manifeste lesen (GitOps) | DMZ→WAN |
| 3 | LM2 (Kubernetes) | Registry* | 443/TCP HTTPS | Image pull | DMZ→WAN |
| 4 | Person/Admin, KL1 | Ingress LM2 | 443/TCP HTTPS | Zeiterfassung, Grafana, Kibana, Tests | LAN→DMZ |
| 5 | KL2 | Ingress LM2 | 443/TCP HTTPS | Tests in der DMZ | innerhalb DMZ |
| 6 | Ingress → App → DB | Pods | 8080 · 5432/TCP | Anfragen, SQL | clusterintern |
| 7 | Prometheus | App, Node Exporter | 8080 /metrics · 9100 | Metriken holen alle 15 s ✔ | intern (Docker-Netz) |
| 8 | Alertmanager | Mattermost* | 443/TCP Webhook | Alarm firing / resolved | DMZ (oder DMZ→WAN) |
| 9 | KL1 / Laptop | LM1, LM2, KL2 | 22/TCP SSH | Verwaltung | LAN, LAN→DMZ |
| 10 | KL1 | Tailscale | UDP 41641 / 443 ausgehend | Fernzugriff Team | LAN→WAN |
| 11 | Admin, KL1, Laptop | LM2 | 8080 · 3000 · 9090 · 9100/TCP | App, Grafana, Prometheus direkt (bis Ingress steht) ✔ | LAN→DMZ, geprüft 13.11. |
| 12 | Grafana | Prometheus | 9090/TCP | PromQL-Abfragen ✔ | intern (Docker-Netz) |
| – | dmz0 | lan0 | alle | blockiert (geprüft 12.11.) | DMZ→LAN ✗ |

**Legende**
– lan0 · – dmz0 · – wan0 (physische Verbindung)
- - → Tailscale-Tunnel
Farben Dienste: gelb Anwendung · blau Datenbank · grün Monitoring · violett GitOps/Alarm

**Offene Annahmen (*)**
· Kubernetes auf LM2: k3s (nur 1 vCPU)
· CI und Registry: GitHub Actions + GHCR
· Mattermost auf LM2 oder zentral
· Logs mit ELK oder Loki (Ressourcen)
· Standort der Benutzer der Zeiterfassung
· HTTPS 443 LAN→DMZ noch ungetestet (8080/3000/9090/9100 geprüft)
· Monitoring vorerst Docker Compose, später Kubernetes